

Лабораторная работа 16. Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Постановка задачи	6
3	Построение модели	7
4	Задание	10
5	Выполнение лабораторной работы	11
6	Выводы	22

Список иллюстраций

3.1	Код модели 1 стратегии	8
3.2	Отчёт по модели 1 стратегии	9
5.1	Код модели для второй стратегии обслуживания	11
5.2	Отчет по модели для второй стратегии обслуживания	12
5.3	Код модели 2 стратегии с 1 пропуском	13
5.4	Отчет по 2 стратегии с 1 пропуском	14
5.5	Код модели 2 стратегии с 3 пропусками	14
5.6	Отчет по 2 стратегии с 3 пропусками	15
5.7	Код модели 2 стратегии с 4 пропусками	15
5.8	Отчет по 2 стратегии с 4 пропусками	16
5.9	Код модели 1 стратегии с 3 пропусками	17
5.10	Отчет по 1 стратегии с 3 пропусками	18
5.11	Код модели 1 стратегии с 4 пропусками	19
5.12	Отчет по 1 стратегии с 4 пропусками	20

Список таблиц

5.1	Сравнение стратегий	12
5.2	Сравнение стратегий с пунктами	20

1 Цель работы

Изучить принципы работы GPSS для реализации моделей двух стратегий обслуживания.

2 Постановка задачи

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением μ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$. Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

1. Автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
2. автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска.

Исходные данные: $\mu = 1,75$ мин, $a = 1$ мин, $b = 7$ мин.

3 Построение модели

Целью моделирования является определение:

- характеристик качества обслуживания автомобилей, в частности, средних длин очередей; среднего времени обслуживания автомобиля; среднего времени пребывания автомобиля на пункте пропуска;
- наилучшей стратегии обслуживания автомобилей на пункте пограничного контроля;
- оптимального количества пропускных пунктов. В качестве критериев, используемых для сравнения стратегий обслуживания автомобилей, выберем:
 - коэффициенты загрузки системы;
 - максимальные и средние длины очередей;
 - средние значения времени ожидания обслуживания.

Для первой стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пропускными пунктами, имеем следующую модель (рис. 3.1):

```
Untitled Model 1
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obsl_2 ; длина оч. 1<= длине оч.
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obsl_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска
; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 3.1: Код модели 1 стратегии

После запуска симуляции получаем следующий отчет (рис. 3.2):

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1

Saturday, May 24, 2025 20:48:10

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	18	2	0

NAME	VALUE
OBSL_1	5.000
OBSL_2	11.000
OTHER1	10000.000
OTHER2	10001.000
PUNKT1	10003.000
PUNKT2	10002.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5853	0	0
	2	TEST	5853	0	0
	3	TEST	4162	0	0
	4	TRANSFER	2431	0	0
OBSL_1	5	QUEUE	2928	387	0
	6	SEIZE	2541	0	0
	7	DEPART	2541	0	0
	8	ADVANCE	2541	1	0
	9	RELEASE	2540	0	0
	10	TERMINATE	2540	0	0
OBSL_2	11	QUEUE	2925	388	0
	12	SEIZE	2537	0	0
	13	DEPART	2537	0	0
	14	ADVANCE	2537	1	0
	15	RELEASE	2536	0	0
	16	TERMINATE	2536	0	0
	17	GENERATE	1	0	0
	18	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	2537	0.996	3.957	1	5078	0	0	0	388
PUNKT1	2541	0.997	3.955	1	5079	0	0	0	387

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OTHER1	393	387	2928	12	187.098	644.107	646.758	0
OTHER2	393	388	2925	12	187.114	644.823	647.479	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5855	0	10081.102	5855	0	1		
5079	0	10083.517	5079	8	9		
5078	0	10083.808	5078	14	15		
5856	0	20160.000	5856	0	17		

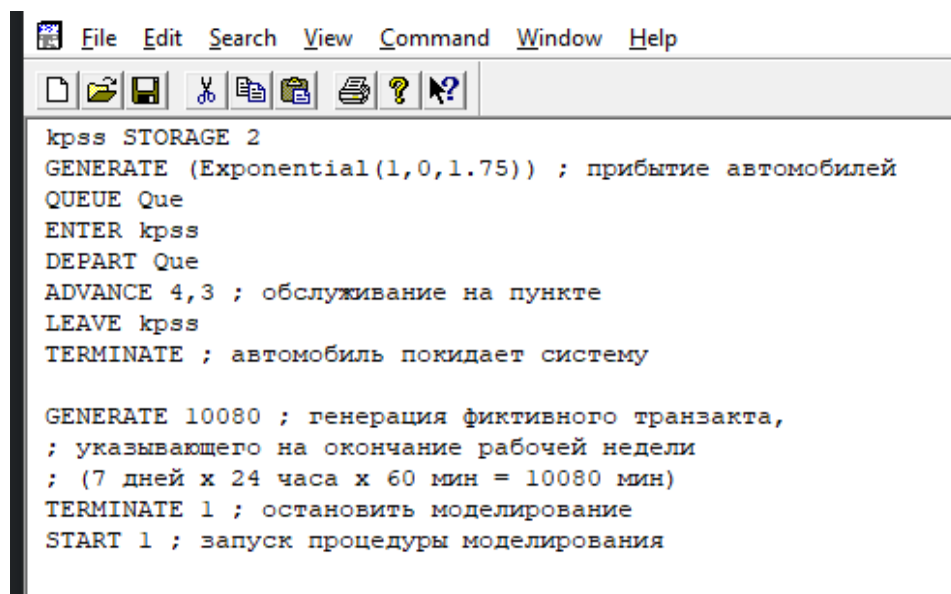
Рис. 3.2: Отчёт по модели 1 стратегии

4 Задание

1. Составить модель для второй стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют одну очередь и обслуживаются освободившимся пропускным пунктом;
2. Свести полученные статистики моделирования в таблицу
3. По результатам моделирования сделать вывод о наилучшей стратегии обслуживания автомобилей;
4. Изменив модели, определить оптимальное число пропускных пунктов (от 1 до 4) для каждой стратегии при условии, что:
 - коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу $[0, 5; 0, 95]$;
 - среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно-пропускном пункте, не должно превышать 3;
 - среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

5 Выполнение лабораторной работы

1. Для начала составим модель для второй стратегии обслуживания, она будет выглядеть следующим образом (рис. 5.1):



The screenshot shows a software window with a menu bar (File, Edit, Search, View, Command, Window, Help) and a toolbar with icons for file operations and help. The main area contains the following text:

```
kpss STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
QUEUE Que
ENTER kpss
DEPART Que
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE kpss
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 5.1: Код модели для второй стратегии обслуживания

При запуске такой модели получаем следующий отчет (рис. 5.2):

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.2.1									
Saturday, May 24, 2025 21:03:31									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
KPSS		10000.000							
QUE		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	5719		0		0		
	2	QUEUE	5719		668		0		
	3	ENTER	5051		0		0		
	4	DEPART	5051		0		0		
	5	ADVANCE	5051		2		0		
	6	LEAVE	5049		0		0		
	7	TERMINATE	5049		0		0		
	8	GENERATE	1		0		0		
	9	TERMINATE	1		0		0		
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
QUE	668	668	5719	4	344.466	607.138	607.562	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
KPSS	2	0	0	2	5051	1	2.000	1.000	0 668
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5721	0	10080.466	5721	0	1				
5051	0	10081.269	5051	5	6				
5052	0	10083.431	5052	5	6				
5722	0	20160.000	5722	0	8				

Рис. 5.2: Отчет по модели для второй стратегии обслуживания

2. Сведем полученные данные в таблицу 5.1.

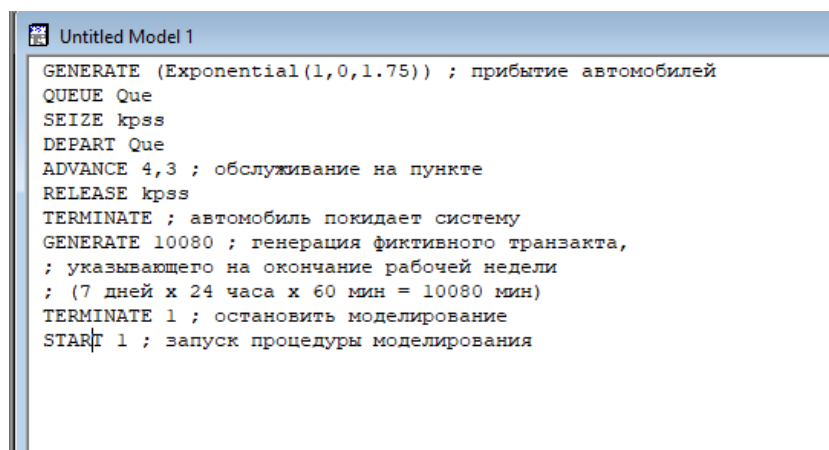
Таблица 5.1: Сравнение стратегий

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138

Показатель	стратегия 1	стратегия 2
------------	-------------	-------------

3. Анализ данных таблицы 5.1 показывает, что при наличии двух контрольно-пропускных пунктов вторая стратегия демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с первой. Это подтверждается ключевыми показателями работы системы.
4. Изменим модели так, чтобы можно было определить оптимальное число пропускных пунктов.

Рассмотрим 2 стратегию с 1 пропуском. Для такого типа модели код будет следующим (рис. 5.3):



```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
QUEUE Que
SEIZE kps
DEPART Que
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
RELEASE kps
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 5.3: Код модели 2 стратегии с 1 пропуском

Saturday, May 24, 2025 21:26:02									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	10080.000	9	1	0					
NAME		VALUE							
KPSS			10001.000						
QUE			10000.000						
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	5744	0	0				
	2	QUEUE	5744	3233	0				
	3	SEIZE	2511	0	0				
	4	DEPART	2511	0	0				
	5	ADVANCE	2511	1	0				
	6	RELEASE	2510	0	0				
	7	TERMINATE	2510	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
KPSS	2511	1.000	4.014	1	2512	0	0	0	3233
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
QUE	3234 3233	5744	1	1617.676	2838.819	2839.313	0		
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
2512	0	10080.255	2512	5	6				
5746	0	10080.384	5746	0	1				
5747	0	20160.000	5747	0	8				

Рис. 5.4: Отчет по 2 стратегии с 1 пропуском

Теперь также рассмотрим и дальше 2 стратегию, но уже для модели с 3 пропусками (рис. 5.5):

```

Untitled Model 1
kpss STORAGE 3
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
QUEUE Que
ENTER kpss
DEPART Que
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE kpss
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 5.5: Код модели 2 стратегии с 3 пропусками

Отчет для такой модели будет выглядеть следующим образом (рис. 5.6):

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.7.1									
Saturday, May 24, 2025 21:30:18									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME				VALUE					
KPSS				10000.000					
QUE				10001.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE		ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY		
	1	GENERATE		5683		0	0		
	2	QUEUE		5683		0	0		
	3	ENTER		5683		0	0		
	4	DEPART		5683		0	0		
	5	ADVANCE		5683		3	0		
	6	LEAVE		5680		0	0		
	7	TERMINATE		5680		0	0		
	8	GENERATE		1		0	0		
	9	TERMINATE		1		0	0		
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
QUE	12	0	5683	2521	1.063	1.885	3.388	0	
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
KPSS	3	0	0	3	5683	1	2.243	0.748	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5680	0	10080.434	5680	5	6				
5683	0	10080.631	5683	5	6				
5685	0	10082.068	5685	0	1				
5684	0	10085.592	5684	5	6				
5686	0	20160.000	5686	0	8				

Рис. 5.6: Отчет по 2 стратегии с 3 пропусками

Осталось рассмотреть 4 пропуска (рис. 5.7):

```

Untitled Model 1
kpss STORAGE 4
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
QUEUE Que
ENTER kpss
DEPART Que
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE kpss
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 5.7: Код модели 2 стратегии с 4 пропусками

```

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1

Saturday, May 24, 2025 21:31:13

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
0.000           10080.000    9        0          1

NAME            VALUE
KPSS            10000.000
QUE             10001.000

LABEL           LOC  BLOCK TYPE      ENTRY COUNT  CURRENT  COUNT  RETRY
1      GENERATE      5719              0      0
2      QUEUE         5719              0      0
3      ENTER         5719              0      0
4      DEPART        5719              0      0
5      ADVANCE       5719              4      0
6      LEAVE         5715              0      0
7      TERMINATE     5715              0      0
8      GENERATE       1                0      0
9      TERMINATE     1                0      0

QUEUE           MAX CONT.  ENTRY ENTRY(0)  AVE.CONT.  AVE.TIME  AVE.(-0)  RETRY
QUE             7      0      5719      4356      0.194      0.341      1.431      0

STORAGE         CAP.  REM.  MIN.  MAX.  ENTRIES  AVL.  AVE.C.  UTIL.  RETRY  DELAY
KPSS            4      0      0      4      5719      1      2.253  0.563      0      0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
5718    0      10082.346  5718      5        6
5717    0      10082.412  5717      5        6
5719    0      10083.393  5719      5        6
5721    0      10084.393  5721      0        1
5720    0      10085.162  5720      5        6
5722    0      20160.000  5722      0        8

```

Рис. 5.8: Отчет по 2 стратегии с 4 пропусками

Аналогично нужно рассмотреть и для модели 1 стратегии:

- Для 3 пропусков (рис. 5.9):


```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75))
TEST LE Q$Other2,Q$Other3,Test_31
Test_31 TEST LE Q$Other1,Q$Other3,Obs1_3
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obs1_2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obs1_1
TRANSFER 0.3333334,Transf_2,Obs1_1
Transf_2 TRANSFER 0.5,Obs1_3,Obs1_2
Obs1_1 QUEUE Other1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE
Obs1_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE
Obs1_3 QUEUE Other3|
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE
GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 5.9: Код модели 1 стратегии с 3 пропусками

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
TEST_31	1	GENERATE	5761	0	0	0			
	2	TEST	5761	0	0	0			
	3	TEST	5761	0	0	0			
	4	TEST	4819	0	0	0			
	5	TEST	4160	0	0	0			
TRANSF_2	6	TRANSFER	3333	0	0	0			
OBSL_1	7	TRANSFER	2238	0	0	0			
	8	QUEUE	1922	0	0	0			
	9	SEIZE	1922	0	0	0			
	10	DEPART	1922	0	0	0			
	11	ADVANCE	1922	1	0	0			
	12	RELEASE	1921	0	0	0			
OBSL_2	13	TERMINATE	1921	0	0	0			
	14	QUEUE	1760	0	0	0			
	15	SEIZE	1760	0	0	0			
	16	DEPART	1760	0	0	0			
	17	ADVANCE	1760	1	0	0			
OBSL_3	18	RELEASE	1759	0	0	0			
	19	TERMINATE	1759	0	0	0			
	20	QUEUE	2079	0	0	0			
	21	SEIZE	2079	0	0	0			
	22	DEPART	2079	0	0	0			
	23	ADVANCE	2079	0	0	0			
	24	RELEASE	2079	0	0	0			
	25	TERMINATE	2079	0	0	0			
	26	GENERATE	1	0	0	0			
	27	TERMINATE	1	0	0	0			
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
FUNKT2	1760	0.704	4.034	1	5761	0	0	0	0
FUNKT1	1922	0.746	3.914	1	5762	0	0	0	0
FUNKT3	2079	0.805	3.903	1	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OTHER2	6	0	1760	595	0.486	2.784	4.206	0	
OTHER3	7	0	2079	473	0.872	4.228	5.474	0	
OTHER1	5	0	1922	567	0.559	2.931	4.157	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5763	0	10082.003	5763	0	1				
5762	0	10082.280	5762	11	12				
5761	0	10082.949	5761	17	18				
5764	0	20160.000	5764	0	26				

Рис. 5.10: Отчет по 1 стратегии с 3 пропусками

- Для 4 пропусков (рис. 5.11):

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75))
TEST LE Q$Other3,Q$Other4,Test_42
Test_42 TEST LE Q$Other2,Q$Other4,Test_41
Test_41 TEST LE Q$Other1,Q$Other4,Obsl_4
TEST LE Q$Other2,Q$Other3,Test_31
Test_31 TEST LE Q$Other1,Q$Other3,Obsl_3
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obsl_2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obsl_1
TRANSFER 0.25,Transf_2,Obsl_1
Transf_2 TRANSFER 0.3333334,Transf_3,Obsl_2
Transf_3 TRANSFER 0.5,Obsl_4,Obsl_3
Obsl_1 QUEUE Other1
SEIZE punkt1
DEPART Other1
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt1
TERMINATE
Obsl_2 QUEUE Other2
SEIZE punkt2
DEPART Other2
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt2
TERMINATE
Obsl_3 QUEUE Other3
SEIZE punkt3
DEPART Other3
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt3
TERMINATE
Obsl_4 QUEUE Other4
SEIZE punkt4
DEPART Other4
ADVANCE 4,3
RELEASE punkt4
TERMINATE
GENERATE 10080
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 5.11: Код модели 1 стратегии с 4 пропусками

	1	GENERATE	5712	0	0
	2	TEST	5712	0	0
TEST_42	3	TEST	5712	0	0
TEST_41	4	TEST	5712	0	0
	5	TEST	5113	0	0
TEST_31	6	TEST	5113	0	0
	7	TEST	4778	0	0
	8	TEST	4652	0	0
	9	TRANSFER	4235	0	0
TRANSF_2	10	TRANSFER	3169	0	0
TRANSF_3	11	TRANSFER	2100	0	0
OBSL_1	12	QUEUE	1483	0	0
	13	SEIZE	1483	0	0
	14	DEPART	1483	0	0
	15	ADVANCE	1483	0	0
	16	RELEASE	1483	0	0
	17	TERMINATE	1483	0	0
OBSL_2	18	QUEUE	1195	0	0
	19	SEIZE	1195	0	0
	20	DEPART	1195	0	0
	21	ADVANCE	1195	0	0
	22	RELEASE	1195	0	0
	23	TERMINATE	1195	0	0
OBSL_3	24	QUEUE	1378	0	0
	25	SEIZE	1378	0	0
	26	DEPART	1378	0	0
	27	ADVANCE	1378	1	0
	28	RELEASE	1377	0	0
	29	TERMINATE	1377	0	0
OBSL_4	30	QUEUE	1656	1	0
	31	SEIZE	1655	0	0
	32	DEPART	1655	0	0
	33	ADVANCE	1655	1	0
	34	RELEASE	1654	0	0
	35	TERMINATE	1654	0	0
	36	GENERATE	1	0	0
	37	TERMINATE	1	0	0
FACILITY					
	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER
PUNKT2	1195	0.461	3.887	1	0
PUNKT3	1378	0.548	4.012	1	5713
PUNKT4	1655	0.668	4.071	1	5710
PUNKT1	1483	0.593	4.031	1	0
QUEUE					
	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.
OTHER3	6	0	1378	640	0.313
OTHER4	6	1	1656	587	0.448
OTHER2	3	0	1195	721	0.122
OTHER1	2	0	1483	721	0.207
					AVE.TIME
					AVE.(-0)
					RETRY
					DELAY
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT
5714	0	10080.134	5714	0	1
5710	0	10081.568	5710	33	34
5713	0	10085.216	5713	27	28
5715	0	20160.000	5715	0	36
				PARAMETER	VALUE

Рис. 5.12: Отчет по 1 стратегии с 4 пропусками

Таблица 5.2: Сравнение стратегий с пунктами

Показатель	1 п.	C1, 2п.	C2, 2п.	C1, 3п.	C2, 3п.	C1, 4п.	C2, 4п.
Загрузка	1.000	0.9965	1.000	0.752	0.748	0.5675	0.563
Авто в очереди	1618	376.2	346.4	4.172	3.306	3.36	2.447
Время ожидания	2838	644.5	607.1	3.354	1.885	1.923	0.341

На основании проведённого 5.2 моделирования можно сделать следующие выводы:

1. Эффективность стратегий:

- Стратегия 2 демонстрирует лучшие показатели по сравнению со Стратегией 1, особенно в сокращении среднего времени ожидания. Например, при использовании 4 пунктов пропуска время ожидания уменьшается до 0.341 минуты, что в 5 раз меньше, чем у Стратегии 1 (1.923 минуты).

2. Оптимальное количество пунктов пропуска:

- **4 пункта:** Обе стратегии с 4 пунктами соответствуют критериям задания, обеспечивая низкий коэффициент загрузки и минимальное время ожидания.
- **3 пункта:** Только Стратегия 2 с 3 пунктами показывает приемлемые результаты, близкие к варианту с 4 пунктами.

3. Выбор стратегии:

- Окончательное решение зависит от конкретных условий работы системы. Если приоритетом является максимальное сокращение времени ожидания, рекомендуется выбрать Стратегию 2 с 4 пунктами. Для баланса между ресурсами и эффективностью можно рассмотреть Стратегию 2 с 3 пунктами.

6 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучила принципы работы GPSS для реализации моделей двух стратегий обслуживания.